

FLAG · MÓDULO 01 · SESSÃO 4

Repetição e vetores

Os quatro ciclos, contadores e acumuladores, teste de mesa, vetores e estudos de caso

4.^a feira, 7 out 2026 · 9:30–12:30 · MS Teams
João Gonçalves · joaogoncalves.net

Três perguntas para aquecer

1

Quanto vale $2 + 3 * 4$?

14. A multiplicação vem antes da soma: precedência.

2

Vários valores fixos: que estrutura?

escolhe ... caso. Só compara igualdades.

3

Quando é verdadeiro $\text{numero \% 2} = 0$?

Quando o número é par: o resto da divisão por 2 é 0.

Hoje: repetir sem copiar linhas, e guardar muitos valores numa só variável.

Sequências: trapézio e dólares

FICHA 2 · S3-TPC-02-TRAPEZIO.ALG

```
inicio
  real base1, base2, altura, area

  escrever "Base maior: "
  ler base1
  escrever "Base menor: "
  ler base2
  escrever "Altura: "
  ler altura

  area <- (base1 + base2) * altura / 2

  escrever "Area do trapezio: ", area
fim
```

FICHA 10 · S3-TPC-10-CONVERSION.ALG

```
inicio
  real cotacao, dolares, euros

  escrever "Quantos euros vale 1 dolar? "
  ler cotacao
  escrever "Valor em dolares: "
  ler dolares

  euros <- dolares * cotacao

  escrever dolares, " USD = ", euros, " EUR"
fim
```

*No trapézio, os parênteses: $(base1 + base2) * altura / 2$. Sem eles, só a base2 era multiplicada.*

Decisões: média de 4 notas e com exame

FICHA 14 · S3-TPC-14-MEDIA-4-NOTAS.ALG

```
inicio
  real n1, n2, n3, n4, media
  escrever "Nota 1: "
  ler n1
  escrever "Nota 2: "
  ler n2
  escrever "Nota 3: "
  ler n3
  escrever "Nota 4: "
  ler n4
  media <- (n1 + n2 + n3 + n4) / 4
  se media >= 5 entao
    escrever "Aprovado com media ", media
  senao
    escrever "Reprovado com media ", media
  fimse
fim
```

FICHA 15 · S3-TPC-15-MEDIA-EXAME.ALG

```
inicio
  real n1, n2, media, exame
  escrever "Nota 1: "
  ler n1
  escrever "Nota 2: "
  ler n2
  media <- (n1 + n2) / 2
  se media >= 7 entao
    escrever "Aprovado com media ", media
  senao
    escrever "Media ", media, ": vai a exame\n"
    escrever "Nota do exame: "
    ler exame
    media <- (media + exame) / 2
    se media >= 5 entao
      escrever "Aprovado em exame com media ", media
    senao
      escrever "Reprovado com media ", media
    fimse
  fimse
fim
```

A 14 com 4 variáveis $n1...n4$ funciona, mas imaginem 30 notas. É para isso que servem os vetores (parte 3 de hoje).

Tratamento e o desafio da ordem

FICHA 23 · S3-TPC-23-TRATAMENTO.ALG

```
inicio
  texto nome
  caracter sexo
  escrever "Nome: "
  ler nome
  escrever "Sexo (m/f): "
  ler sexo
  se sexo = "m" ou sexo = "M" entao
    escrever "Exmo. Sr.\n"
  senao
    escrever "Exma. Sra.\n"
  fimse
  escrever nome
fim
```

DESAFIO 16 · S3-TPC-16 (1/2)

```
inicio
  inteiro a, b, c, aux
  escrever "A: "
  ler a
  escrever "B: "
  ler b
  escrever "C: "
  ler c
```

DESAFIO 16 · (2/2) AS TRÊS TROCAS

```
se a > b entao
  aux <- a
  a <- b
  b <- aux
fimse
se b > c entao
  aux <- b
  b <- c
  c <- aux
fimse
se a > b entao
  aux <- a
  a <- b
  b <- aux
fimse
escrever a, " ", b, " ", c
fim
```

No 16: cada se põe o menor dos dois à esquerda. Três comparações chegam para três valores.

O plano da sessão

1

Repetir

Os quatro ciclos e validar a entrada.

2

Contar e somar

Contadores, acumuladores e teste de mesa.

3

Vetores

Uma variável, muitos valores, um índice.

4

Estudos de caso

Juntar tudo: ciclos, contas e decisões.

Em cada parte: teoria → exercício → solução (resolvemos juntos)

Objetivo: no fim, ler N valores, guardá-los num vetor e tirar conclusões: a média, o maior, quantos passaram.

PARTE 1

Quatro formas de repetir

enquanto · faz ... enquanto · repete ... ate · para · validar a entrada

TEORIA → **EXERCÍCIOS 1.1 · 1.2, cada um seguido da solução**

Quatro formas de repetir

1

enquanto

Testa antes. Pode não executar nenhuma vez.

```
enquanto cond faz  
...  
fimenquanto
```

2

faz ... enquanto

Testa depois: corre pelo menos uma vez.

```
faz  
...  
enquanto cond
```

3

repete ... ate

Testa depois. Repete ATÉ ser verdadeira.

```
repete  
...  
ate cond
```

4

para

Conta sozinho: início, fim e passo.

```
para i de 1 ate 10  
...  
proximo
```

Qual escolher?

Sei quantas vezes → para. Depende de uma condição → enquanto. Tem de acontecer pelo menos uma vez → faz ... enquanto ou repete ... ate.

Os mesmos 10 números, três ciclos

S4-01-ENQUANTO.ALG

```
inicio
  inteiro num <- 1
  enquanto num <= 10 faz
    escrever num, " "
    num <- num + 1
  fimenquanto
fim
```

S4-02-REPETE.ALG

```
inicio
  inteiro num <- 1
  repete
    escrever num, " "
    num <- num + 1
  ate num > 10
fim
```

S4-03-PARA.ALG

```
inicio
  inteiro num
  para num de 1 ate 10 passo 1
    escrever num, " "
  proximo
  escrever "\n"
  // e ao contrario: passo negativo
  para num de 10 ate 1 passo -1
    escrever num, " "
  proximo
fim
```

Os três escrevem 1 2 3 ... 10

A diferença está em quando se testa. No para, o passo pode ser negativo: para num de 10 ate 1 passo -1.

Com o ciclo para

A · Ficha 34

Mostrar os números divisíveis por 4 menores que 200.
Dentro do ciclo, um se pergunta se é divisível.

```
4 8 12 16 20 ... 196
```

B · Ficha 35

Mostrar as potências de 3, de 0 a 15.

```
3^0 = 1
3^1 = 3
3^2 = 9
...
3^15 = 14348907
```

Antes do código

Quantas voltas? De onde a onde? O que muda em cada volta?

Exercícios A e B

S4-04-DIVISIVEIS-4.ALG

```
inicio
  inteiro contador
  para contador de 1 ate 199 passo 1
    se contador % 4 = 0 entao
      escrever contador, " "
    fimse
  proximo
fim
```

S4-05-POTENCIAS-3.ALG

```
inicio
  inteiro expoente
  real valor <- 1
  para expoente de 0 ate 15 passo 1
    escrever "3^", expoente, " = ", valor, "\n"
    valor <- valor * 3
  proximo
fim
```

Limite do Portugal: inteiros calculados $\geq 10\,000\,000$ aparecem como 1. Com real: $3^{15} = 1.4348907E7$ (notação científica).

Onde o faz ... enquanto brilha

S4-06-PEDIR-MES.ALG

```
inicio
  inteiro mes
  faz
    escrever "Introduza um mes (1-12): "
    ler mes
  enquanto mes < 1 ou mes > 12
  escrever "Mes valido: ", mes
fim
```

ECRÃ

```
Introduza um mes (1-12): 0
Introduza um mes (1-12): 13
Introduza um mes (1-12): 5
Mes valido: 5
```

Pelo menos uma vez

Não faz sentido testar antes de perguntar. O ciclo repete enquanto a resposta for inválida: o utilizador não passa daqui com um mês errado.

Factoriais até dizer que não

ECRÃ · O QUE DEVE APARECER

Factorial de que numero? 5

$5! = 120$

Continuar? (s/n) s

Factorial de que numero? 3

$3! = 6$

Continuar? (s/n) n

Adeus!

Ficha 27

Calcular o factorial de um número pedido ao utilizador. No fim, perguntar se quer continuar (s/n) e repetir enquanto responder s.

Pistas

Dois ciclos: um de fora (continuar?) e um de dentro (o factorial).
Que valor tem o factorial no início de cada pedido?

Um ciclo dentro de outro

S4-07-FACTORIAL-CONTINUAR.ALG

```
inicio
  // ate 10! (limite do Portugal)
  inteiro n, contador, factorial
  caracter resposta <- "s"
  enquanto resposta = "s" ou resposta = "S" faz
    escrever "Factorial de que numero? "
    ler n
    factorial <- 1
    para contador de 1 ate n passo 1
      factorial <- factorial * contador
    proximo
    escrever n, "! = ", factorial, "\n"
    escrever "Continuar? (s/n) "
    ler resposta
  fimenquanto
  escrever "Adeus!"
fim
```

O de fora repete, o de dentro calcula

factorial <- 1 tem de estar dentro do ciclo de fora.
Se ficar antes, o 3! a seguir ao 5! começa em 120.

Limite do Portugal

Até 10! = 3 628 800. O 11! já aparece como 1.

PARTE 2

Contar, somar e testar à mão

contadores · acumuladores · teste de mesa · os três bugs dos ciclos

TEORIA → **EXERCÍCIOS 2.1 · 2.2 · 2.3**, cada um seguido da solução

Contadores e acumuladores

S4-08-CONTADOR-ACUMULADOR.ALG

```
inicio
  inteiro i, aprovados <- 0
  real nota, soma <- 0

  para i de 1 ate 4 passo 1
    escrever "Nota ", i, ": "
    ler nota
    soma <- soma + nota
    se nota >= 10 entao
      aprovados <- aprovados + 1
    fimse
  proximo

  escrever "Aprovados: ", aprovados, "\n"
  escrever "Media: ", soma / 4
fim
```

Contador · conta ocorrências

Soma sempre 1. Quantos passaram? aprovados
← aprovados + 1

Acumulador · soma valores

Soma o valor atual ao total. Soma das notas:
soma ← soma + nota

Os dois começam antes do ciclo: a 0 para somar. Um produto (o factorial) começa a 1.

Executar o algoritmo à mão

FICHA 24 · S4-09-FACTORIAL-TESTE-MESA.ALG

```
inicio
  inteiro contador, factorial
  factorial <- 1
  contador <- 1
  enquanto contador <= 5 faz
    factorial <- factorial * contador
    contador <- contador + 1
  fimenquanto
  escrever "5! = ", factorial
fim
```

Momento	contador	factorial	contador <= 5 ?
antes do ciclo	1	1	V
fim da volta 1	2	1	V
fim da volta 2	3	2	V
fim da volta 3	4	6	V
fim da volta 4	5	24	V
fim da volta 5	6	120	F → sai

Uma coluna por variável, uma linha por passo

Se o resultado não bater certo, a tabela mostra onde se desviou.

Teste de mesa: o que escreve?

S4-10-TESTE-MESA-EXERCICIO.ALG

```
inicio
  inteiro i, soma <- 0
  para i de 1 ate 7 passo 2
    soma <- soma + i
  proximo
  escrever "soma = ", soma
fim
```

Volta	i	soma depois da volta
antes do ciclo	—	0
1	1	
2		
3		
4		

E no ecrã?

soma = ____ · E quanto vale i quando o ciclo termina?

Primeiro no papel, sem correr. Depois confirmamos no Portugol.

Teste de mesa: as respostas

S4-10-TESTE-MESA-EXERCICIO.ALG

```
inicio
  inteiro i, soma <- 0
  para i de 1 ate 7 passo 2
    soma <- soma + i
  proximo
  escrever "soma = ", soma
fim
```

Volta	i	soma depois da volta
antes do ciclo	—	0
1	1	1
2	3	4
3	5	9
4	7	16

soma = 16

1 + 3 + 5 + 7. Depois da volta 4, i passa a 9, que já é maior que 7, e o para termina.

Os três bugs de ciclos que todos cometem

1

Ciclo infinito

A condição nunca fica falsa: esqueceram-se de atualizar a variável (`num <- num + 1`).

2

Off-by-one

Uma volta a mais ou a menos: `<` em vez de `<=`, começar em 0 ou em 1.

3

Não inicializar

No Portugal começam a 0: para uma soma serve, para um produto dá sempre 0.

O teste de mesa apanha os três

Duas ou três voltas na tabela chegam para ver se a condição muda, se falta uma volta e se o valor de partida está certo.

O factorial que dá 0

S4-11-FACTORIAL-COM-BUG.ALG

```
inicio
  inteiro contador, factorial
  contador <- 1
  enquanto contador < 5 faz
    factorial <- factorial * contador
    contador <- contador + 1
  fimenquanto
  escrever "5! = ", factorial
fim
```

ECRÃ

5! = 0

Devia dar 120

Há dois bugs, da lista do slide anterior. Façam o teste de mesa (2 ou 3 voltas chegam) e digam no chat quais são.

Dois bugs, duas linhas

COM BUG

```
inteiro contador, factorial
contador <- 1
enquanto contador < 5 faz
    factorial <- factorial * contador
```

CORRIGIDO · S4-12-FACTORIAL-CORRIGIDO.ALG

```
inteiro contador, factorial
factorial <- 1
contador <- 1
enquanto contador <= 5 faz
```

1 Não inicializar

factorial começava a 0, e $0 \times$ qualquer coisa = 0. Num produto, começar em 1.

2 Off-by-one

Com < 5 faltava a volta do 5: dava $4! = 24$. Com ≤ 5 dá 120.

Somar e contar

A · Ficha 32

Calcular a soma dos números pares de 1 a 500.

Soma dos pares de 1 a 500: 62750

B · Notas até -1

Pedir notas até aparecer -1 (que não conta). No fim: quantas foram e a média.

```
Nota (-1 para terminar): 12
Nota (-1 para terminar): 14
Nota (-1 para terminar): -1
2 notas
Media: 13.0
```

Antes do código

Qual é o contador? Qual é o acumulador? Com que valor começam? No B: que ciclo, se não sabemos quantas notas vêm?

Exercícios A e B

S4-13-SOMA-PARES.ALG

```
inicio
  inteiro i, soma <- 0
  para i de 1 ate 500 passo 1
    se i % 2 = 0 entao
      soma <- soma + i
    fimse
  proximo
  escrever "Soma dos pares de 1 a 500: ", soma
fim
```

S4-14-NOTAS-ATE-MENOS-1.ALG

```
inicio
  real nota, soma <- 0
  inteiro quantas <- 0
  escrever "Nota (-1 para terminar): "
  ler nota
  enquanto nota /= -1 faz
    soma <- soma + nota
    quantas <- quantas + 1
    escrever "Nota (-1 para terminar): "
    ler nota
  fimenquanto
  se quantas > 0 entao
    escrever quantas, " notas\n"
    escrever "Media: ", soma / quantas
  senao
    escrever "Nenhuma nota"
  fimse
fim
```

No B, o ciclo é enquanto: não sabemos quantas notas vêm. Lê-se uma antes do ciclo e outra no fim de cada volta.

PARTE 3

Vetores

uma variável, muitos valores · índice · tamanho · para + vetor

TEORIA → EXERCÍCIOS 3.1 · 3.2, cada um seguido da solução

Uma variável, muitos valores

notas

14

9

17

12

15

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

1

Um nome, várias posições

Em vez de nota1, nota2 ... nota30, temos notas[0] ... notas[29].

2

Índice

A posição começa em 0: notas[0] é 14, notas[4] é 15.

3

Tamanho

5 elementos, índices de 0 a 4. O último é tamanho - 1.

Declarar: `real notas[5]` · ler: `ler notas[2]` · usar: `notas[i] * 2` · percorrer: `para i de 0 ate 4`

Um vetor simples: os dias da semana

S4-15-DIAS-SEMANA.ALG

```
inicio
  texto dias[5]
  inteiro i

  dias[0] <- "segunda"
  dias[1] <- "terca"
  dias[2] <- "quarta"
  dias[3] <- "quinta"
  dias[4] <- "sexta"

  escrever "Hoje e ", dias[2], "\n"

  para i de 0 ate 4 passo 1
    escrever "dias[", i, "] = ", dias[i], "\n"
  proximo
fim
```

ECRÃ

```
Hoje e quarta
dias[0] = segunda
dias[1] = terca
dias[2] = quarta
dias[3] = quinta
dias[4] = sexta
```

O para percorre as posições

i vai de 0 a 4 e dias[i] é cada um dos valores.
Guardar primeiro, usar depois.

Ler 5 notas: a média e a maior

ECRÃ · O QUE DEVE APARECER

Nota 1: 14
Nota 2: 9
Nota 3: 17
Nota 4: 12
Nota 5: 15
Media: 13.4
Maior: 17.0

O que pedimos

Ler 5 notas para um vetor real `notas[5]`. No fim, mostrar a média e a maior.

Pistas

Um acumulador para a soma. Para a maior: começar com maior `<- notas[0]` e comparar com as outras, uma a uma.

A média e a maior

S4-16-NOTAS-TURMA.ALG

```
inicio
  real notas[5]
  real soma <- 0, maior
  inteiro i
  para i de 0 ate 4 passo 1
    escrever "Nota ", i + 1, ": "
    ler notas[i]
    soma <- soma + notas[i]
  proximo
  maior <- notas[0]
  para i de 1 ate 4 passo 1
    se notas[i] > maior entao
      maior <- notas[i]
  fimse
  proximo
  escrever "Media: ", soma / 5, "\n"
  escrever "Maior: ", maior
fim
```

Dois ciclos

O primeiro lê e soma; o segundo procura a maior. Dava num só, mas assim lê-se melhor.

Porque não maior <- 0?

Com valores todos negativos (temperaturas!) a maior ficava 0, que nem foi lido.

Construir um vetor a partir de outro

A · Ficha 39

Ler os 8 elementos de A. Construir B com os elementos de $A \times 3$. Mostrar B.

```
A: 5 2 7 4 9 6 1 8  
B: 15 6 21 12 27 18 3 24
```

B · Ficha 45

Ler 20 elementos de A. Construir B com os mesmos, invertidos: o primeiro de A é o último de B.

```
A: 1 2 3 ... 20  
B: 20 19 18 ... 1
```

Para testar depressa

constante inteiro TAM <- 3 e inteiro a[TAM], b[TAM]. Quando funcionar, mudam só o TAM para 8 (ou 20).

Exercícios A e B

S4-17-VETOR-VEZES-3.ALG

```
inicio
  constante inteiro TAM <- 8
  inteiro a[TAM], b[TAM], i
  para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
    escrever "A[" , i , "]: "
    ler a[i]
    b[i] <- a[i] * 3
  proximo
  para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
    escrever "B[" , i , "] = " , b[i] , "\n"
  proximo
fim
```

S4-18-VETOR-INVERTIDO.ALG

```
inicio
  constante inteiro TAM <- 20
  inteiro a[TAM], b[TAM], i
  para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
    escrever "A[" , i , "]: "
    ler a[i]
  proximo
  // o primeiro de A e o ultimo de B
  para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
    b[TAM - 1 - i] <- a[i]
  proximo
  para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
    escrever a[i] , " -> " , b[i] , "\n"
  proximo
fim
```

No B, a posição em B é $TAM - 1 - i$: quando $i = 0$ vai para a última; quando $i = TAM - 1$ vai para a primeira.

PARTE 4

Estudos de caso

juntar tudo: ciclos, contadores e decisões · estudos de caso 2.6 e 2.7

EXERCÍCIOS 4.1 · 4.2, cada um seguido da solução

A média da turma

Estudo de caso 2.6

Usando o Portugol, escrevam um programa que pergunte o número de alunos e calcule a média das notas da turma.

Antes do código

Entrada? Processamento? Saída? E que ciclo usar, se sabemos quantos alunos são?

ECRÃ · O QUE DEVE APARECER

Quantos alunos tem a turma? 3

Nota do aluno 1: 12

Nota do aluno 2: 14

Nota do aluno 3: 16

Media da turma: 14.0

A média da turma: duas formas

COM PARA · S4-19-MEDIA-TURMA.ALG

```
inicio
  inteiro alunos, contador
  real nota, total <- 0
  escrever "Quantos alunos tem a turma? "
  ler alunos
  para contador de 1 ate alunos passo 1
    escrever "Nota do aluno ", contador, ": "
    ler nota
    total <- total + nota
  proximo
  escrever "Media da turma: ", total / alunos
fim
```

COM REPETE · S4-20-MEDIA-TURMA-REPETE.ALG

```
inicio
  inteiro alunos, contador <- 1
  real nota, total <- 0
  escrever "Quantos alunos tem a turma? "
  ler alunos
  repete
    escrever "Nota do aluno ", contador, ": "
    ler nota
    total <- total + nota
    contador <- contador + 1
  ate contador > alunos
  escrever "Media da turma: ", total / alunos
fim
```

Com para, o contador anda sozinho. Com repete, também funciona, mas temos de o iniciar e incrementar à mão.

Passou, exame ou chumbou?

Estudo de caso 2.7

Pedir 2 notas e mostrar a média. Se a média for ≥ 7 passou; se for < 4 chumbou; entre 4 e 7 vai a exame.

Desafio · 2.6 + 2.7

Repetir para a turma toda e, no fim, dizer quantos passaram, quantos vão a exame e quantos chumbaram.

Notas	Média	Resultado
8 e 7	7.5	Passou
7 e 7	7.0	Passou
5 e 4	4.5	Vai a exame
4 e 4	4.0	Vai a exame
3 e 4	3.5	Chumbou

Testem os limites: é nos 4 e nos 7 que os erros aparecem ($\geq$ ou $>?$).

Passou, exame ou chumbou

S4-21-PASSOU-EXAME.ALG

```
inicio
  real nota1, nota2, media
  escrever "Nota 1: "
  ler nota1
  escrever "Nota 2: "
  ler nota2
  media <- (nota1 + nota2) / 2
  escrever "Media: ", media, " - "
  se media >= 7 entao
    escrever "Passou"
  senao
    se media < 4 entao
      escrever "Chumbou"
    senao
      escrever "Vai a exame"
    fimse
  fimse
fim
```

Um se dentro do senao

Se não passou, só pode ter chumbado ou ir a exame: basta mais uma pergunta.

Porquê real?

Com inteiro, a média de 7 e 6 dava 6 em vez de 6.5.

A turma toda, a contar

S4-22-TURMA-APROVADOS.ALG (1/2)

```
inicio
  inteiro alunos, i, passou <- 0, exame <- 0, chumbou <- 0
  real nota1, nota2, media
  escrever "Quantos alunos? "
  ler alunos
  para i de 1 ate alunos passo 1
    escrever "Aluno ", i, " - nota 1: "
    ler nota1
    escrever "Aluno ", i, " - nota 2: "
    ler nota2
```

(2/2) AS DECISÕES DA 2.7 A ESCOLHER O CONTADOR

```
    media <- (nota1 + nota2) / 2
    se media >= 7 entao
      passou <- passou + 1
    senao
      se media < 4 entao
        chumbou <- chumbou + 1
      senao
        exame <- exame + 1
      fimse
    fimse
  proximo
  escrever "Passaram: ", passou, "\n"
  escrever "Exame: ", exame, "\n"
  escrever "Chumbaram: ", chumbou
fim
```

O 2.6 por fora (o para repete por cada aluno), o 2.7 por dentro (as decisões escolhem que contador sobe). Três contadores a 0 antes do ciclo: no fim, passou + exame + chumbou = alunos.

Ciclos e vetores: Portugol → JavaScript

Portugol	JavaScript
enquanto c faz ... fimenquanto	<code>while (c) { ... }</code>
faz ... enquanto c	<code>do { ... } while (c);</code>
repete ... ate c	<code>do { ... } while (!c);</code>
para i de 1 ate 10 passo 1	<code>for (let i = 1; i <= 10; i++)</code>
real notas[5]	<code>const notas = [];</code>
notas[i]	<code>notas[i]</code>
(o tamanho, sabemos nós)	<code>notas.length</code>

Só para ver

Não é para decorar nem há exercícios de JavaScript neste módulo. É o que vamos usar no módulo 4, com calma.

Para colar na consola do browser: `s4-23-ciclos-vetores.js` (snippets/).

Exercícios extra

1 Ficha 36 · Fibonacci

Mostrar os 15 primeiros termos: 1 1 2 3 5 8 ... 610. Cada termo é a soma dos dois anteriores.

2 Ficha 49 · Tabuada num vetor

Pedir um número, guardar a tabuada ($\times 1$ a $\times 10$) num vetor de 10 e mostrá-lo.

3 Ficha 52 · Ímpares $\times 2$

Ler 12 inteiros para A. Em B, os ímpares de $A \times 2$; os pares ficam iguais.

4 Desafio · Ficha 58 · Ordenar

Ler 12 elementos e pô-los por ordem decrescente, trocando posições (a troca dos copos).

Fibonacci e a tabuada num vetor

S4-EXTRA-36-FIBONACCI.ALG

```
inicio
  inteiro i, anterior <- 0, atual <- 1, seguinte
  para i de 1 ate 15 passo 1
    escrever atual, " "
    seguinte <- anterior + atual
    anterior <- atual
    atual <- seguinte
  proximo
fim
```

S4-EXTRA-49-TABUADA-VETOR.ALG

```
inicio
  inteiro tabuada[10], num, i

  escrever "Tabuada de que numero? "
  ler num

  para i de 0 ate 9 passo 1
    tabuada[i] <- num * (i + 1)
  proximo

  para i de 0 ate 9 passo 1
    escrever num, " x ", i + 1, " = ", tabuada[i], "\n"
  proximo
fim
```

No Fibonacci, “seguinte” e não “proximo”: proximo é palavra reservada do Portugol (fecha o para).

Ímpares × 2 e ordenar por troca

S4-EXTRA-52-IMPARES-X2.ALG

```

inicio
  constante inteiro TAM <- 12
  inteiro a[TAM], b[TAM], i
  para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
    escrever "A[", i, "]: "
    ler a[i]
    se a[i] % 2 /= 0 entao
      b[i] <- a[i] * 2
    senao
      b[i] <- a[i]
    fimse
  proximo
  para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
    escrever b[i], " "
  proximo
fim

```

S4-EXTRA-58-ORDENAR-DECRESCENTE.ALG

```

inicio
  constante inteiro TAM <- 12
  inteiro a[TAM], i, j, aux
  para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
    escrever "A[", i, "]: "
    ler a[i]
  proximo
  // cada volta de fora "empurra" o menor que falta para o fim
  para i de 0 ate TAM - 2 passo 1
    para j de 0 ate TAM - 2 - i passo 1
      se a[j] < a[j + 1] entao
        aux <- a[j]
        a[j] <- a[j + 1]
        a[j + 1] <- aux
      fimse
    proximo
  proximo
  para i de 0 ate TAM - 1 passo 1
    escrever a[i], " "
  proximo
fim

```

O 58 é o método da bolha: compara vizinhos e troca se estiverem fora de ordem.

O que levamos de hoje

1 Repetir

para (sei quantas), enquanto (depende), faz ... enquanto (pelo menos uma).

2 Contar e somar

Contador + 1, acumulador + valor. Começam antes do ciclo.

3 Testar à mão

Teste de mesa: uma coluna por variável, uma linha por volta.

4 Vetores

Muitos valores num nome, por índice a partir de 0. para + vetor.

Preparar a sessão 5

1

Ciclos

Ficha: 25 (factorial de 5 com repete) e 29 (quadrados de 15 a 200).

2

Vetores

Ficha: 48 (metade de cada elemento) e 50 (20 temperaturas: menor, maior e média).

3

Desafio

Ficha 42: o factorial de cada elemento de um vetor (um ciclo dentro de outro).

Próxima sessão · 6.^a, 9 out

Arquitetura da Web: o que acontece entre escrever um endereço e ver a página. A lógica volta no módulo 4, em JavaScript.